

(1) متى تنحرف الجسيمات المشحونة عن المسار المستقيم باتجاه القوة المغناطيسية عند دخولها منتقى السرعات بسرعة مقدارها (v)

(أ) $v = EB$ (ب) $v = \frac{E}{B}$ (ج) $v < \frac{E}{B}$ (د) $v > \frac{E}{B}$

الجواب (د): تنحرف الجسيمات عندما تكون $(F_B > F_E)$

$$qvB > qE \Rightarrow vB > E \Rightarrow v > \frac{E}{B}$$

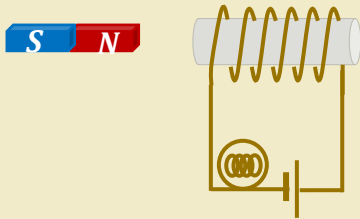
(2) أي العبارات الآتية صحيحة بالنسبة للتصادم غير المرن؟

(أ) $\sum K_i = \sum K_f$ (ب) $\sum K_i \neq \sum K_f$

(ج) $\sum P_i < \sum P_f$ (د) $\sum P_i > \sum P_f$

الجواب (ب): في التصادمات غير المرنة تكون الطاقة الحركية غير محفوظة ويحدث فقد للطاقة على شكل صوت أو حرارة أو تشوه شكل الجسم

(3) في الشكل المجاور، ملف متصل بمصباح كهربائي وبطارية، وبالقرب منه مغناطيسي قوي، في أي حالة من الآتية لا تطرأ تغيرات على درجة سطوع المصباح؟



(أ) إذا قرب المغناطيس نحو الملف

(ب) إذا قرب الملف نحو المغناطيس

(ج) إذا تحرك الملف والمغناطيس يساراً بالسرعة نفسها

(د) إذا أبعد المغناطيس عن الملف

الجواب (ج): حتى تبقى الإضاءة ثابتة يجب الحفاظ على التدفق المغناطيسي بدون تغيير حتى لا يتولد تيار حثي، ويحدث ذلك فقط عندما يتحرك الملف والمغناطيس بنفس السرعة والاتجاه.